



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

רכישת דירה יד שנייה

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי

בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלוותה לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שרותי בדק בית.
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
- ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
- ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
- ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
 1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
 2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
 3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
- ה. התאמות למפרט טכני.
 - ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
 - ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
 - מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
 - ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
 - ט. התאמות להוראות כיבוי אש.



מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי. 4. מד-מרחק, לייזר.
5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'. 7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות. 8. מד רטיבות דיגיטלי. 9. מצלמה תרמית אינפרה – אדום.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי

פרטים את הליקויים.

תיאור המבנה:

תיאור הדירה:

בדירה:

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים

ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –



ממצאים

1. הערות:

1. עפ"י הממצאים הדירה הנדונה לפני מסירתה לרוכשת עברה שיפוץ אשר כלל תיקוני טיח וצביעה כללית בקירות ותקרות הדירה.
2. הדירה הנדונה לא הייתה מאוכלסת כחודש או יותר לפני הביקורת.
3. בתאריך נבדקה הדירה עצמה. בתאריך נבדקו חניה, מחסן ומלאי קרמיקה לביצוע תיקוני ריצוף וחיפוי קירות.

2. ליקויי רטיבות:

2.1 רטיבות בחדר שינה הורים וחדר רחצה הורים:

- 2.1.1 במשטח ריצוף החדר על פני הרובה נמצאו שאריות רבות של חומר לבן – סידן. זהו סימן חד משמעי אשר מעיד על קיום רטיבות בתשתית לריצוף (בחול או בסומסום). וזאת לאחר ביצוע שיפוץ בדירה וניקיון כללי ודי קפדני וכלל שטיפת רצפה, כאשר כל זה נעשה בתקופה אחרונה לפני ביקורי בדירה.
- 2.1.2 בהיקף הקירות של חדר רחצה הורים בתחתית הקירות נמצאו סימני רטיבות וויזואליים, כגון התנפחות שליקט, כתמים כהים וכדומה, כלומר סימני רטיבות "שגרתיים". יחד עם זאת נמצאו סימני תיקונים של הטיח, אשר גם הם מעידים על קיום הרטיבות בקירות, והתיקונים הנ"ל נעשו על מנת לתקן את הקירות ולהסתיר סימני הרטיבות.
- 2.1.3 בתחתית קיר החדר מול הדלת של חדר הרחצה נמצא קטע של טיח אשר אפילו אחרי השיפוץ התנפח ומתקלף.
- 2.1.4 בעת מדידת רטיבות ע"י מד רטיבות בתחתית הקירות של חדר הרחצה התקבלו קריאות גבוהות. ושוב, זאת לאחר ביצוע שיפוץ ואי שימוש במערכות המים תוך יותר מחודש.
- 2.1.5 בתוך חדר הרחצה על פני הרובה בריצוף החדר גם נמצאו שאריות סידן.

2.1.6 מסקנות:

א'. ברצפה וקירות של חדר ההורים קיימת רטיבות אשר עפ"י הממצאים חודרת מחדר רחצה הורים.

ב'. הגורם לייצור הרטיבות בחדר הרחצה הינו – אי תקינות של מערכות האינסטלציה ודליפות מים ממנה אל רצפת החדר (רחצה).

ג'. הגורם למעבר הרטיבות מחדר הרחצה לחדר ההורים הינו – אי תקינות של מערכת האיטום בחדר רחצה הורים: ברצפה, בתחתית קירות ובין הרצפה לקירות.

2.1.7 הערות:

א'. עפ"י הממצאים ולמיטב הבנתי תופעת הרטיבות המתוארת נמשכת בדירה הנדונה זמן רב, יתכן שמאז אכלוס הדירה לפני מספר שנים.

ב'. ליקויי רטיבות אלהים בפרטים ותוצאות בדיקות נמצאו גם במקומות הבאים:

* חדר שינה ילדים – חדר רחצה הצמוד לחדר זה – בסביבה;

* פרוזדור – חדר רחצה כללי – מרפסת שירות.

ג'. בדירה הנדונה נמצא מלאי קטן של אריחי הקרמיקה אשר דומה לזאת שהורכבה בחיפוי הקירות בחדרי הרחצה. בהשוואה בין הרזרבה לחיפוי נמצא שהיא דומה בלבד אך אינה אינה תואמת באופן מלא. העובדה הנ"ל משפיעה על אופן ביצוע התיקונים בחדרי הרחצה וכמובן לעלות התיקונים. בכל מקרה כמות הקרמיקה ברזרבה אינה מספיקה לתיקונים. לגבי הרזרבה והשוואת / התאמת הקרמיקה לחיפוי ראה בפרק הבא בנספח תמונות.

2.1.8 בקירות מתחת לשני חלונות נמצאו סימני רטיבות. היום ובאופן טבעי הקירות יבשים (קיץ).

חדירות הרטיבות נובעות ע"י חדירות מי גשם וזאת בגלל אטימה לקויה בין מסגרת החלונות לגליפים ולאדנים.

1. בחדר רחצה הורים יש לבצע:
 - 1.1 לפרק את הכלים הסניטריים.
 - 1.2 לפרק את הריצוף, באופן מלא.
 - 1.3 לפרק את חיפוי הקירות, באופן מלא.
 - 1.4 לפנות מהחדר את החומר של תשתית הריצוף (חול או סומסום).
 - 1.5 לבצע בדיקה יסודית וקפדנית במערכות האינסטלציה, כולל בדיקות בפועל ע"י מים.
 - לאתר את הליקויים ולתקנם.
 - 1.6 לבצע בדיקה של הרולקות שצריכות להיות בין רצפת הבטון לקירות. במידה ולא נעשו בעבר בתקופת בניית הבניין או ימצאו כלא תקינות יש לבצען כעת.
 - 1.7 לבצע בדיקה של חגורת הבטון אשר צריכה להיות מתחת לדלת – במפגש של רצפת החדר לרצפה של משטח הדירה הסמוך (פרוזדור / חדר שינה הורים). במידה ולא נעשתה בעבר בתקופת בניית הבניין או תמצא כלא תקינה יש לבצעה כעת.
 - 1.8 לאחר התייבשות והתקשות של החומרים ברולקות והחגורות יש לאטום את רצפת הבטון באופן מלא ואת הקירות עד לחיפוי שנשאר בקירות. יש לבצע את עבודות האיטום ע"י חומר איכותי ויעיל, ולפי הנחיות היצרן.
 - 1.9 לאחר התייבשות והתקשות של חומר האיטום יש לבצע בדיקה של תקינות האיטום. לצורך כך יש לבצע הצפת מים בחדר תוך 72 שעות לפחות. במידת הצורך לבצע תיקוני איטום נוספים.
 - 1.10 לאחר קבלת תוצאות חיוביות של בדיקת האיטום ולפני המשך העבודות יש לבדוק שנית את מערכות האינסטלציה.
 - 1.11 לרצף את החדר מחדש, להשלים את חיפוי הקירות, להרכיב את הכלים הסניטריים ולבצע תיקוני גמר סופיים.
2. לתקן / לחדש / לשפר אטימה בין מסגרת החלונות לגליפים ולאדנים. במידת הצורך לבצע אטימה נוספת של המסגרת עצמה (כ- 200 ₪)
עלות: כ- 18,200 ₪

להלן נספח תמונות:



	
8. כנ"ל	7. תמונות מוגדלות
	
10. כנ"ל	9. כנ"ל
	
12. טיח פגום ע"י רטיבות	11. מיקום <<<



14. קריאה גבוהה (לדוגמא)



13. סימון נקודות מדידה <



16. קריאה גבוהה (לדוגמא)



15. סימון נקודות מדידה <



18. סימני רטיבות על פני הרובה (סידן)



17. חדר רחצה הורים <



20. כנ"ל	19. סימני רטיבות מתחת לחלונות <

2.2 רטיבות בחדר שינה ילדים וחדר רחצה הצמוד:

2.2.1 בחדר זה מתרחשת תופעת הרטיבות הזוהה לזאת שבחדר שינה הורים.

2.2.2 הגורמים לרטיבות זהים לאלה שתוארו בתת פרק הקודם.

2.2.3 אופן ביצוע התיקונים זהה לזה שמתואר בתת פרק הקודם.

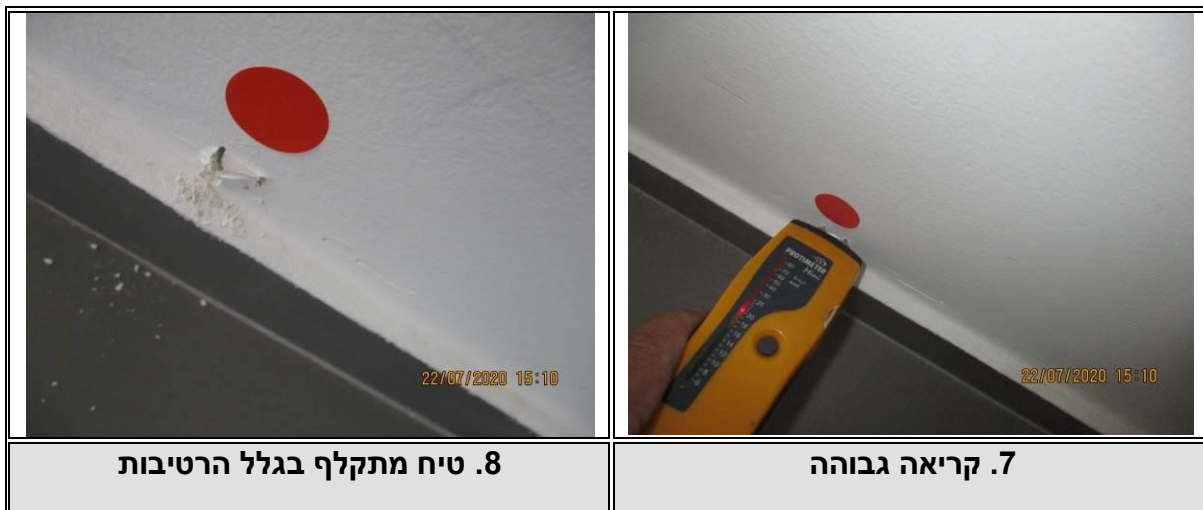
2.2.4 עלות התיקונים זהה לזאת שמתוארת בתת פרק הקודם.

עלות: כ- 18,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. חדר רחצה	1. חדר שינה ילדים + חדר רחצה
4. נקודות מדידה בקיר המפריד בין חדר הילדים לחדר הרחצה <<<	3. סימני רטיבות על פני הרובה (סידן)
6. נקודות רטיבות בהול הכניסה	5. קריאה גבוהה מאוד (לדוגמא)



8. טיח מתקלף בגלל הרטיבות

7. קריאה גבוהה

2.3 רטיבות בפרוזדור וחדר רחצה כללי, כולל במרפסת שירות:

2.2.1 בחדר זה מתרחשת תופעת הרטיבות הזוהה לזאת שבחדרי הקודמים.

2.2.2 הגורמים לרטיבות זהים לאלה שתוארו בתת פרקי הקודמים.

2.2.3 אופן ביצוע התיקונים זהה לזה שמתואר בתת פרקי הקודמים.

2.2.4 עלות התיקונים להלן מתייחסת לכמות העבודה ולהחלפת האמבט, אשר אינו "ישרוד"

את פירוקו.

עלות: כ- 26,000 ₪

להלן נספח תמונות:

	
2. סימני רטיבות על פני הרובה (סידן)	1. חדר רחצה כללי + מרפסת שירות
	
4. מרפסת שירות: קריאה גבוהה מימין לדלת	3. כנ"ל בחדר הרחצה
	
6. כנ"ל משמאל לדלת	5. כנ"ל משמאל לדלת

	
8. פרוזדור: קריאה גבוהה מאוד מימין לדלת	7. סידן על פני הרובה
	
10. כנ"ל (וזאת לאחר השיפוץ)	9. טיח פגום ע"י רטיבות

2.4 רטיבות במטבח:

2.4.1 נמצאה ונמדדה רטיבות בסינר של קולטן הניקוז.

2.4.2 הרטיבות במקום זה נגרמה ע"י אי תקינות הקולטן עצמו או / ו חיבורי צנרת לקולטן וכדומה.

נדרש:

1. לפרק את הסינר. לאתר ליקויים שגורמים לרטיבות ולתקנם.

עלות: כ- 2,000 ₪

להלן נספח תמונות:



	
2. סינר הקולטן	1. מטבח: מיקום של סינר הקולטן
	
4. קריאה גבוהה	3. סימני רטיבות

2.5 רטיבות בסלון:

2.5.1 נמצאה ונמדדה רטיבות ברצפת הסלון.

2.5.2 עפ"י הממצאים ואופן התפשטות הרטיבות, וגם עפ"י התוצאות שלך בדיקה תרמית, הגורם

לרטיבות הוא – חדירת מים מהמרפסת אל הסלון. מדובר על חדירת מים תת רצפתית

אשר מתרחשת בשל אי תקינות של מערכת האיטום מתחת לוויטרינה – במפגש בין רצפת

הסלון לרצפת המרפסת. יתכן גם שבגלל איטום לקוי בין רצפת הבטון של המרפסת לבין

הקירות שמשני צדי הוויטרינה.



2.5.3 יש לציין שגם תשתית לריצוף המרפסת מכילה מים, גם היום. הדבר מחמיר את בעיית

הרטיבות בסלון ונובע מאי תקינות של קולט המים במרפסת או / ו היעדר שיפועים תקינים

ברצפת הבטון של המרפסת.

נדרש:

1. לפרק את הוויטרינה.
2. לפרק ריצוף במרפסת באופן מלא (בשל היעדר רזרבה ואי אפשרות מוחלטת לספק קרמיקה תואמת את הקיימת).
3. לפנות חומר התשתית (חול או סומסום).
4. לבצע בדיקה ובמידת הצורך לתקן שיפועים ברצפת הבטון, ע"י מדה בטון נוספת.
5. לבצע בדיקה ובמידת הצורך לתקן או להחליף את קולט המים.
6. לבצע מערכת איטום תקנית מתחת לוויטרינה – בדופן רצפת הסלון.
7. לאטום מחדש בין רצפת הבטון לקירות, משני צדי הוויטרינה.
8. לרצף את המרפסת מחדש, תוך הקפדה על ייצור שיפועים תקינים לכיוון הקולט.
9. להרכיב את הוויטרינה מחדש.
10. לבצע רובה, אטימה ותיקוני גמר סופיים.

עלות: כ- 30,000 ₪

עלות הפרק: כ- 94,200 ₪

להלן נספח תמונות:

 22/07/2020 15:15	 22/07/2020 15:15
2. כנ"ל	1. מרפסת: סימני רטיבות על פני הרובה
 22/07/2020 15:11	 22/07/2020 15:11
4. סידן על פני הרובה בריצוף הסלון	3. בדיקה תרמית: אחד מהמקומות של מעבר המים
 22/07/2020 15:11	 22/07/2020 15:11
6. כנ"ל	5. רובה רטובה (קהה)

3. ליקויי ריצוף:

- 3.1 בבדיקת ריצוף הראשונה נמצאו קטעי ריצוף בהם רובה שקעה, נסדקת, מתקלפת וחסרה.
- 3.2 בדרך כלל ליקויי הרובה המתוארים נובעים מאי יציבות האריחים.
- 3.3 עקב כך ריצוף הדירה נבדק באמצעות בדיקה בהקשה.
- 3.4 בעת הבדיקה הנ"ל נמצאו אריחים רבים שלא יציבים והם בעלי הידבקות לקויה.
- 3.5 האריחים הלקויים מבחינה זאת סומנו ע"י מדבקות וצולמו. יש לציין שצולמו בלבד האריחים אשר בהם אין שופס ספק לגבי תקינותם. בנוסף להם נמצאו אריחים רבים אשר חשודים מבחינה זו.

3.6 הגורמים לאי תקינות האריחים הינם:

הרכבת ריצוף כושלת (היעדר פריימר על גבי האריחים במידה והיה צריך להיות או / ו איכות ירודה של חומר ההדבקה או / ו סיבות דומות)

או / ו

השפעת רטיבות בתשתית לריצוף, באופן קבוע ותוך זמן ממושך, הרי חלק הניכר של האריחים הלקויים נמצא במקומות בהם רמת הרטיבות ברצפה היא גבוהה יותר, כגון: מול חדר רחצה הורים, מול חדר רחצה כללי, מול הוויטרינה בסלון.

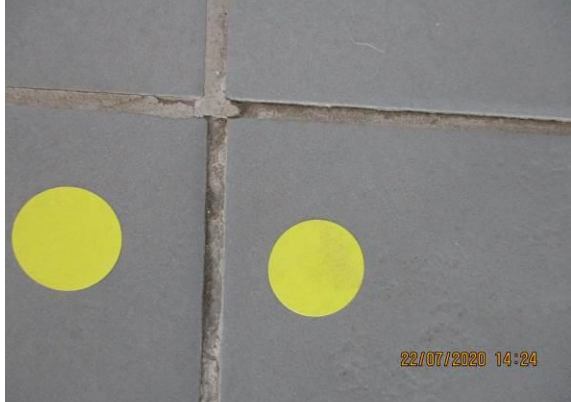
- 3.7 יצוין שבעיות הרטיבות מתרחשות בדירה אשר היא בת 3-4 שנים בסה"כ.
- 3.8 יצוין גם שבדירה הנדונה לא נמצאה רזרבה של אריחי הריצוף, אפילו אריח אחד.
- 3.9 מסקנה: בריצוף הדירה קיימת בעיה כללית אשר קיימת עכשיו ועתידית להחמיר ולהתפשט למשטחי ריצוף נוספים. עקב כך לתיקון הבעיה זאת יש להתייחס גם באופן כללי, כלומר להחליף את הריצוף באופן מלא ולא להסתפק בתיקונים נקודתיים או מקומיים.

נדרש:

1. להחליף ריצוף הדירה באופן מלא (מלבד בחדרי הרחצה, בהם נדרשת החלפה מסיבות אחרות).
2. החלפת הריצוף כוללת: פירוק, פינוי, פירוק והרכבה חוזרת של הדלתות וארונות המטבח, ביצוע תיקוני טיח מעל השיפולים חדשים וצביעת הדירה כללית. כמות העבודה – כ- 110 מ"ר.

עלות: כ- 77,000 ₪

להלן נספח תמונות:

 22/07/2020 14:24	 22/07/2020 14:24
8. אריחים לא יציבים: סדיקה, קילופים, שקיעה	7. מיקום בסלון <<<
 22/07/2020 14:24	 22/07/2020 14:24
10. אריחים לא יציבים: סדיקה, קילופים, שקיעה	9. מיקום במטבח <<<
 22/07/2020 14:25	 22/07/2020 14:25
12. אריחים לא יציבים: סדיקה, קילופים, שקיעה	11. מיקום בפרוזדור <<<

	
14. אריחים לא יציבים: סדיקה, קילופים, שקיעה	13. אריחים לא יציבים: סדיקה, קילופים, שקיעה
	
16. אריחים לא יציבים: סדיקה, קילופים, שקיעה	15. מיקום בחדר שינה הורים <<<
	
18. חשש על קיום אריחים "זרים" בפרוזדור	17. אריחים לא יציבים: סדיקה, קילופים, שקיעה



20. קרמיקה של חיפוי



19. רזרבה של קרמיקה: לא נמצאו אריחי ריצוף בכלל



22. אין התאמה



21. חיפוי בחדר רחצה כללי <



24. אין התאמה



23. חיפוי בחדר רחצה הורים <



4. המלצות:

4.1 בהקשר לשני הנושאים הקודמים (רטיבות וריצוף) ובמידת הצורך (עקב ספק כלשהו בנוכחות

הממצאים והמסקנות או דומה), מומלץ לבצע בדיקות רטיבות וריצוף באמצעות מעבדה

מאושרת, כגון מכון התקנים או ש"ע.

4.2 בדיקת הרטיבות (מדידת תכולת מים בתשתית לריצוף) יש לבצע אחרי ביצע הדברים הבאים:

א'. במרפסת יש לבצע הצפת מים תוך 6-7 ימים;

ב'. באותה תקופה יש להפעיל את מערכות המים בשלושת חדרי הרחצה (זרימת מים בכלים

הסניטריים, מספר שעות כל יום של התקופה הנ"ל).

4.3 בדיקת ריצוף היא בדיקת שליפה צרית. ניתן לבצעה בכל מועד המתאים.

4.4 תוצאות בדיקות המעבדה ישימו סוף לכל הספקות אם יהיו.

5. ליקויים שונים בדירה:

5.1 כיור המטבח התפרק מהשיש בו הוא הורכב.

5.2 חלקי שיש המטבח הופרדו אחד מהשני, באזור הכיריים.

5.3 סגירה ונעילת החירום של דלת הממ"ד אינן תקינות וקשות מאוד.

5.4 נוצר גימור לקוי בגליף העליון של החלון השמאלי בחדר שינה הורים.

5.5 כנף הפלדלת לא צמודה למשקוף.

5.6 החניה ששייכת לדירה הנדונה נבדקה. לא נמצאו ליקויים.

5.7 המחסן ששייך לדירה הנדונה נבדק. בתחתית הקירות נמצאו סימני רטיבות אשר כנראה הייתה

בעבר. היום הקירות יבשים לחלוטין.

נדרש:

1. לפרק את כיור המטבח ולהרכיבו מחדש.
2. לחבר ולחזק את חלקי השיש במטבח.
3. לבצע תיקונים במנגנון הנעילה בדלת של הממ"ד.
4. לתקן גמר בגליף החלון בחדר שינה הורים.
5. לבצע כיוון צירים בפלדלת.
6. לבצע תיקוני טיח בקירות המחסן. לצבוע את קירות המחסן באופן מלא. לבצע מעקב בחורף הבא.

עלות: כ- 3,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. התפרקות הכיור



1. כיור במטבח <



4. חלקי השיש נפרדו אחד מהשני



3. מיקום <<<



6. גימור לקוי בחלון השמאלי בחדר הורים



5. סגירה ונעילה לא תקינות בדלת הממ"ד



8. כנף לא צמודה למשקוף



7. פלדלת <



10. לא נמצאו ליקויים



9. מס' חניה שנבדקה <



12. סימני רטיבות בקירות



11. מס' מחסן שנבדק <



14. סימני רטיבות בקירות



13. סימני רטיבות בקירות



16. קריאת מד רטיבות תקינה



15. סימני רטיבות בקירות



18. קריאת מד רטיבות תקינה



17. קריאת מד רטיבות תקינה

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 174,200 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	ש 17,420
מע"מ (17.0 %)	ש 32,575
סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 224,195 ₪

הערות:

- עלות התיקונים אינה סופית ותלויה בתוצאות בדיקות המעבדה, מצב המערכות בחדרי הרחצה לאחר פירוק הריצוף והחיפוי וכדומה.
- בעת ביצוע התיקונים עפ"י הממצאים בשום פנים ואופן לא ניתן להתגורר בדירה הנדונה. עקב כך נדרש פינוי הדירה (תכולתה ודיירים) לתקופת הזמן של 35 ימי עבודה לפחות.
- פינוי הדירה דורש הוצאות כספיות נוספות. יש לחשבן ע"י גורם מוסמך רלוונטי.

הערות כלליות:

- המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
- חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
- ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
- המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
- יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.

6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.

7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.

8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 35 ימי עבודה במקביל (לא סופי).

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588